Universitat Oberta de Catalunya

Exploració de models de llenguatge per l'optimització de processos en entorns sanitaris

Xavier Maltas Tarridas | UOC Màster en Ciència de Dades
Director: Carlos Luis Sánchez Bocanegra

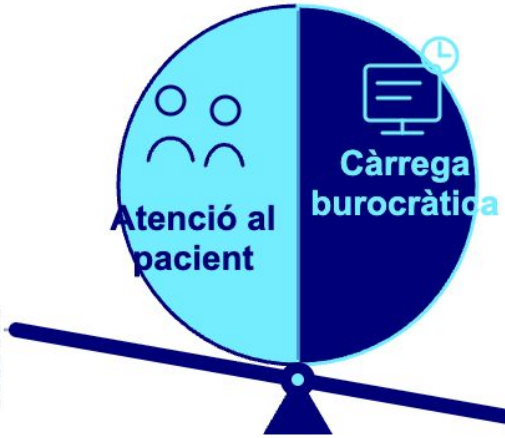
02/06/2026

uoc.edu

Índex

1. Problema i Motivació
2. Solució Proposada
3. Arquitectura i Pipeline
4. Resultats
5. Síntesi i Treball Futur
6. Demostració Pràctica
7. Conclusions

El gran repte estructural: La sobrecàrrega administrativa



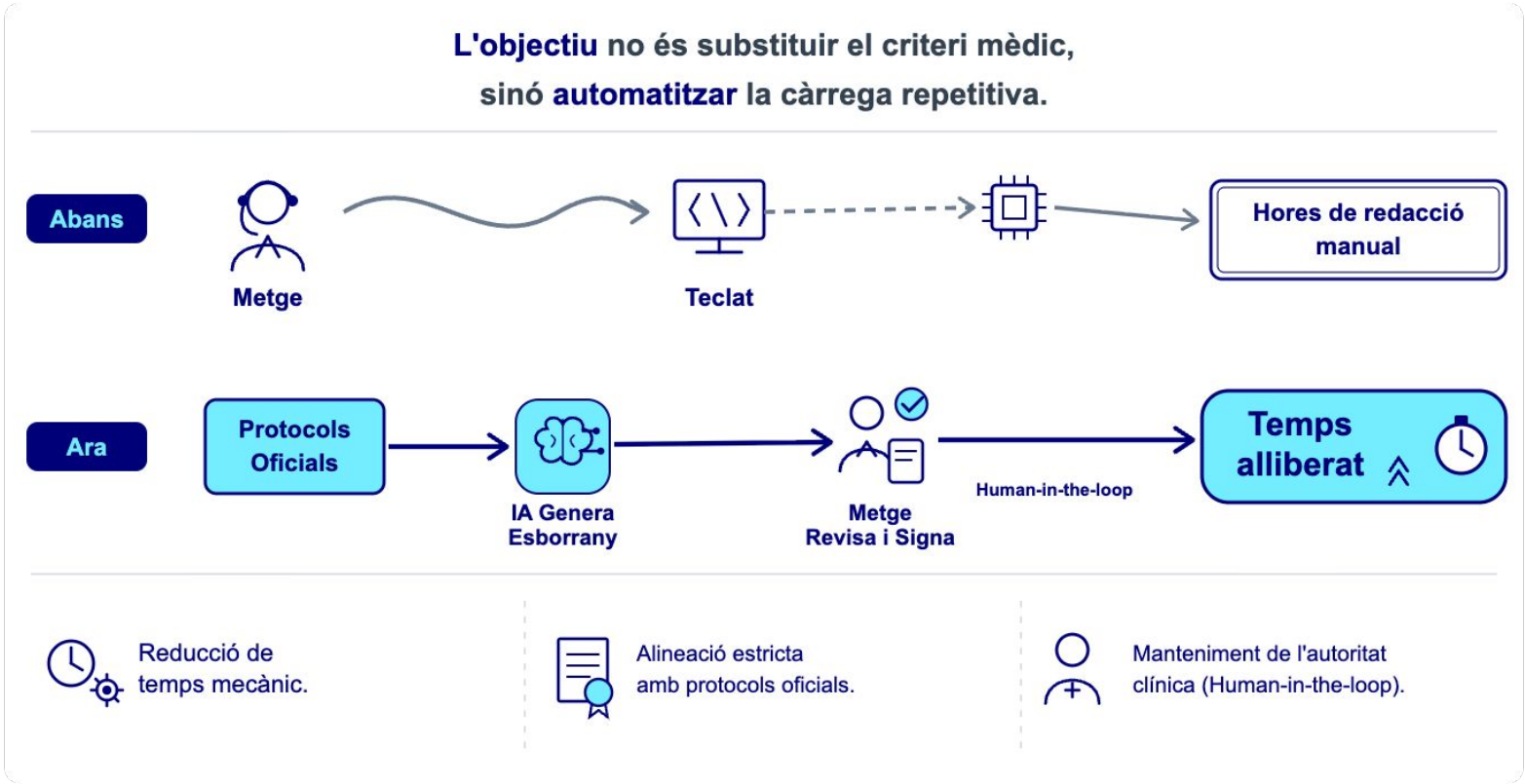
La burocràcia desplaça el pacient del centre del sistema sanitari, sent el factor principal associat a l'esgotament professional (burnout).

El Símptoma:
Pressió assistencial constant.

El Diagnòstic:
Desequilibri estructural del sistema sanitari.

El Risc:
Pèrdua de qualitat assistencial.

La proposta de valor: Documentació assistida



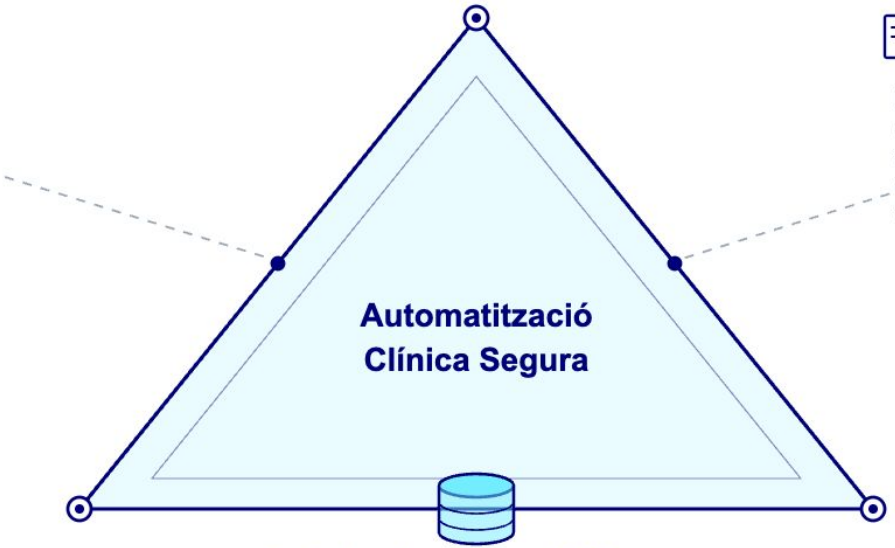
El triangle de confiança

SLMs

Small Language Models (Llama 3.2). Raonament privat i execució ràpida en entorns locals.

RAG

Retrieval-Augmented Generation. Ancora el text en protocols clínics oficials i elimina al·lucinacions.

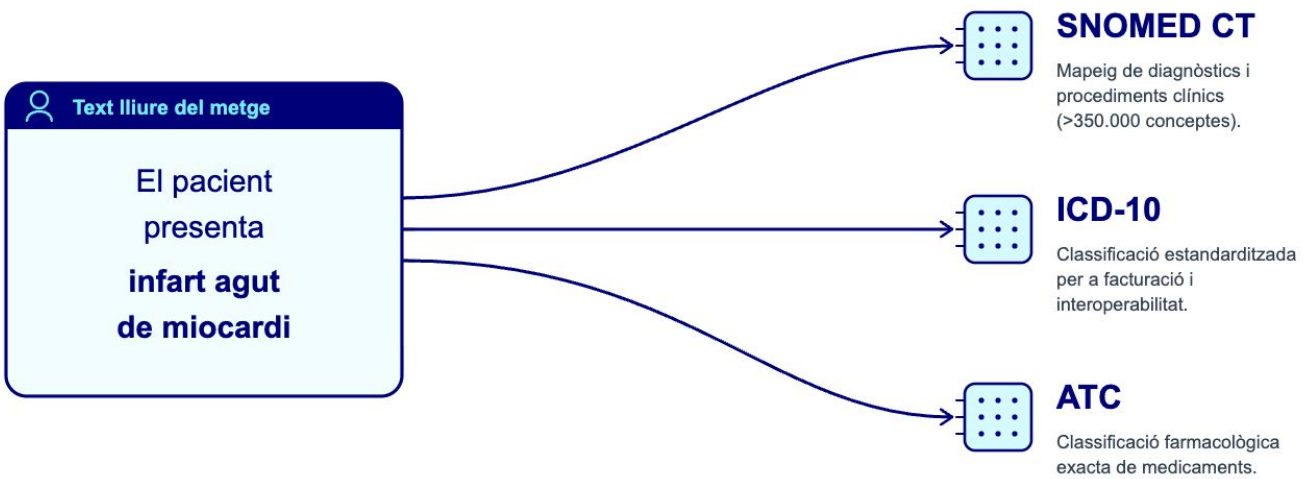


Ontologies Biomèdiques

Integració de SNOMED CT i ICD-10 per garantir la precisió semàntica global.

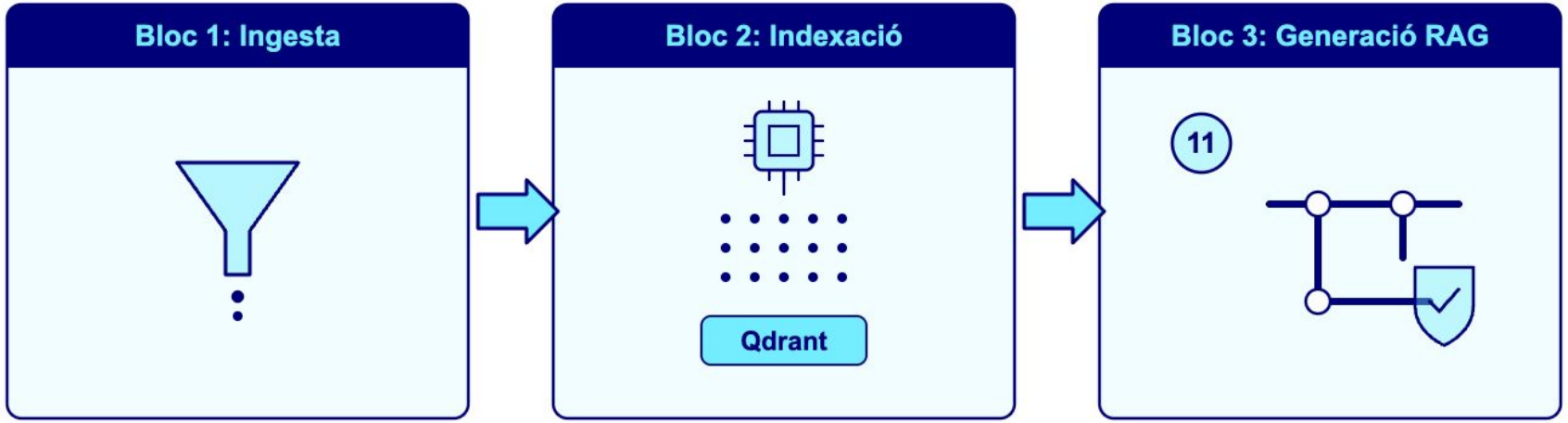
Integració Ontològica

El sistema no només 'llegeix', sinó que també 'entén' clínicament el text



Aquesta capa evita les **al·lucinacions diagnòstiques** i garanteix que el llenguatge humà es converteixi en **dades mèdiques precises i traçables**, assegurant la **coherència clínica global**.

L’Arquitectura del Sistema: Pipeline RAG Híbrid

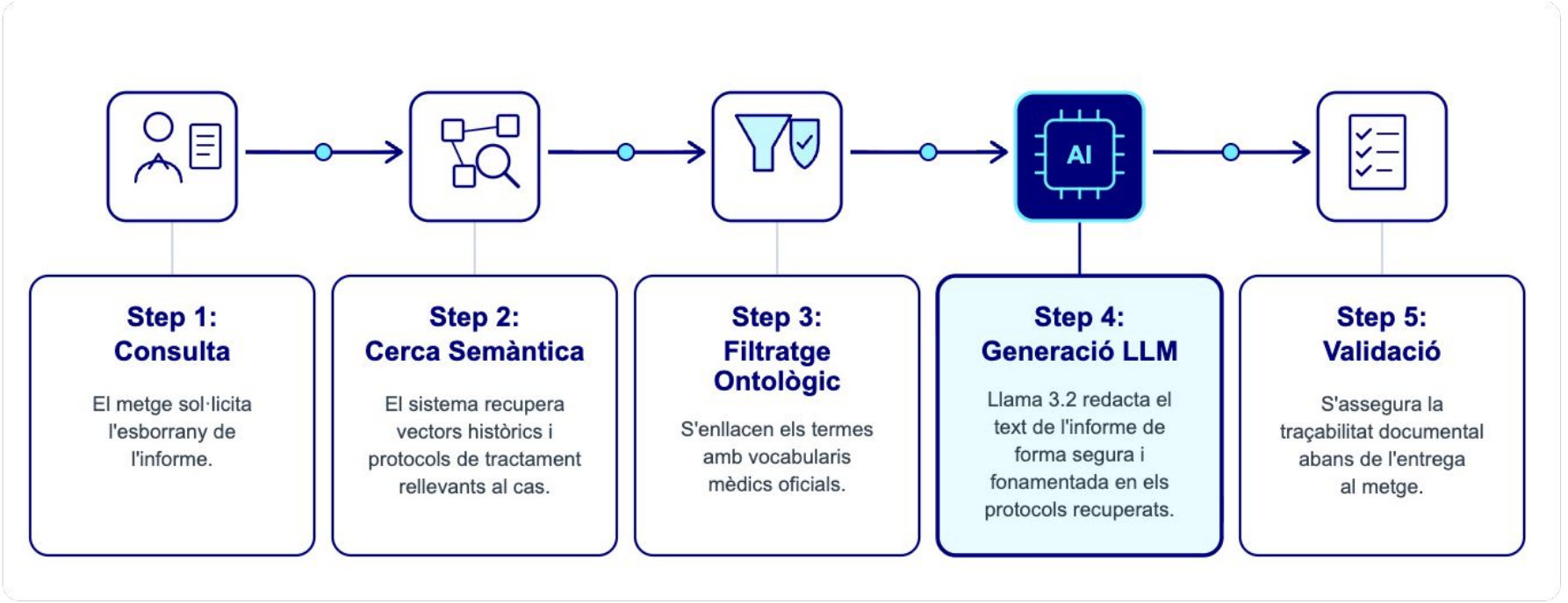


Processament de protocols i guies clíniques (fonts no estructurades).

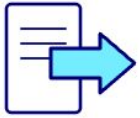
Generació d'embeddings a la base vectorial Qdrant, separant text i conceptes ontològics.

Pipeline d'11 passos: recupera el protocol exacte i el LLM genera l'informe de forma segura.

El Pipeline RAG: De la petició al document



Casos d'Ús Clínic



Derivació a Especialista

Transferir el pacient garantint continuïtat assistencial i motiu clínic clar.



Resum Clínic Previ a Consulta

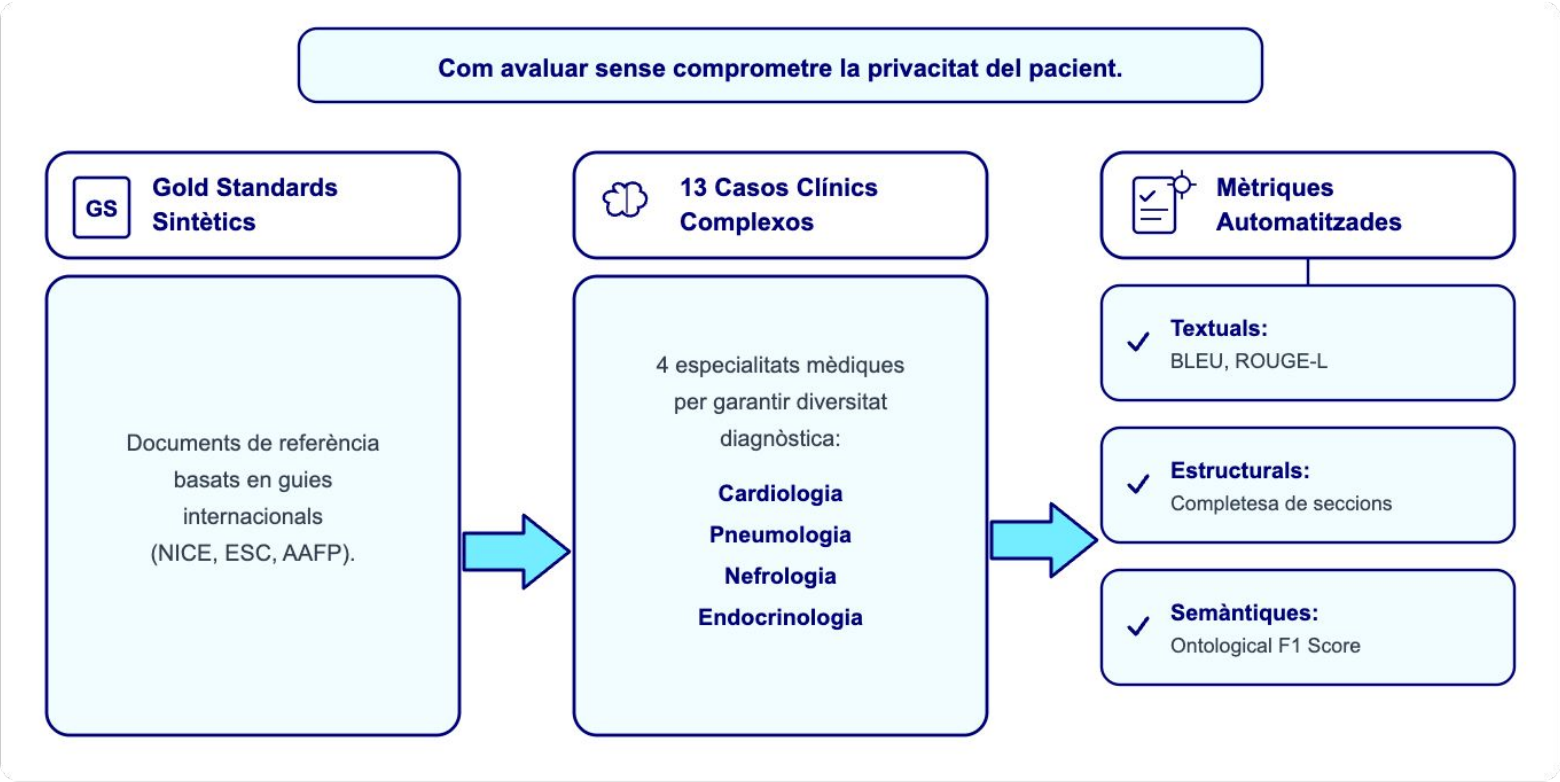
Síntesi ràpida de l'historial per preparar la visita mèdica.



Informe d'Alta Hospitalària

Resumir el procés assistencial, diagnòstics i tractaments en sortir de l'hospital.

Metodologia d'Avaluació



Taula de Resultats

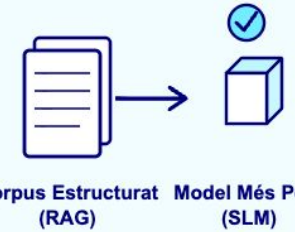
Target	Status	Details
Informe de Derivació Overall Score: 73%	Apte per a Pilot	Precisió del 100% en detectar especialitat i urgència.
Resum Clínic Overall Score: 58-71%	Prometedor	Bona síntesi textual, però la detecció d'interaccions farmacològiques és millorable.
Informe d'Alta Overall Score: 51,3%	Requereix Refinament	Per sota de l'objectiu del 60%. Dificultats en la codificació ontològica multilingüe.

Viabilitat Operativa



Síntesi i lliçons apreses

Dades > Mida del Model.



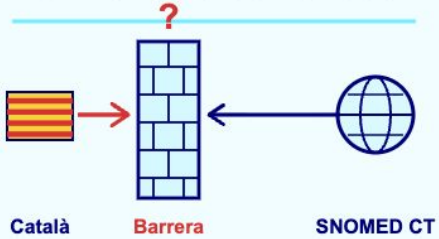
Corpus estructurat (RAG) > Model gran (LLM)

Latència = Adopció.



Si tarda més que escriure, fracassa.

La Frontera Semàntica.



Ontologies en anglès limiten català.

F1: 29-37%

Treballs Futurs: Full de ruta

Fase 1

Refinament Ontològic Multilingüe

(Català → SNOMED)



- Desenvolupar embeddings clínics per al català
- Integrar diccionaris de traducció mèdica
- Millorar F1 ontològic: 29% → 70%+

Fase 2

Validació Clínica en Entorn Real

(pilot clínic real)



- Pilot amb metges d'atenció primària
- Mesurar reducció de temps de documentació
- Validar amb casos reals (no sintètics)

Fase 3

Expansió a Processos Complexos

(ex: prescripcions)



- Generació de receptes assistida (ATC)
- Validació ontològica automàtica
- Integració amb sistemes hospitalaris (HIS)

Transformant l'esgotament administratiu en temps real per al pacient.

Menys burocràcia. Més cura.

Demostració pràctica



Sistema RAG-SLM en Temps Real

Conclusions

Viabilitat tècnica confirmada

El sistema genera documents clínics estructurats amb qualitat apta per a un pilot assistit (Informe de Derivació: 73%).
Human-in-the-loop: el professional valida sempre.

Eficient, local i segur

Desplegament 100% local, complint plenament el RGPD; funciona amb maquinari estàndard (<16 GB RAM, <30 s).

El multilingüisme, el repte de futur

Adaptar les ontologies internacionals al català continua sent la principal limitació tècnica actual (F1 ontològic: 29-37%).
Solució: embeddings clínics per al català i diccionaris mèdics.

Transformant l'esgotament administratiu en temps real per al pacient.

Gràcies!

Universitat Oberta de Catalunya

Xavier Maltas Tarridas | UOC Màster en Ciència de Dades
Director: Carlos Luis Sánchez Bocanegra